CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₁^∞ n e^{−xⁿ} dx → ∫₁^∞ e^{−x}/x dx (CCINP)

Énoncé

Montrer que $\lim_{n\to+\infty} \int_1^{+\infty} ne^{-x^n}\,dx = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Changement de variable $u = x^n$.

Ce qu'on te demande. Se ramener à une intégrale où n n'apparaît que dans un exposant $\frac{1}{n}$.

Corrigé

1. Changement de variable

L'application $x \mapsto x^n$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante de $[1, +\infty[$ sur lui-même. Avec $u = x^n$, $dx = \frac{1}{n}u^{\frac{1}{n}-1}du$:

$$\int_1^{+\infty} ne^{-x^n}dx = \int_1^{+\infty} e^{-u}u^{\frac{1}{n}-1}\,du.$$

(L'intégrabilité est assurée par la domination ci-dessous.)

2. Convergence dominée

Pour $u \geqslant 1$:

- $e^{-u}u^{\frac{1}{n}-1} \to \frac{e^{-u}}{u}$;
- $\frac{1}{n} - 1 \leqslant 0$, donc $u^{\frac{1}{n}-1} \leqslant 1$ et $0 \leqslant e^{-u}u^{\frac{1}{n}-1} \leqslant e^{-u}$, intégrable.

Par convergence dominée :

$$\int_1^{+\infty} ne^{-x^n}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u}\,du.$$

Le piège

Sans changement de variable, ne^{-x^n} a pour limite simple 0 sur $]1,+\infty[$ mais n'est pas dominée (le facteur n explose près de 1).

La méthode

Quand n apparaît en facteur et en exposant : un changement de variable qui « absorbe » n.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.